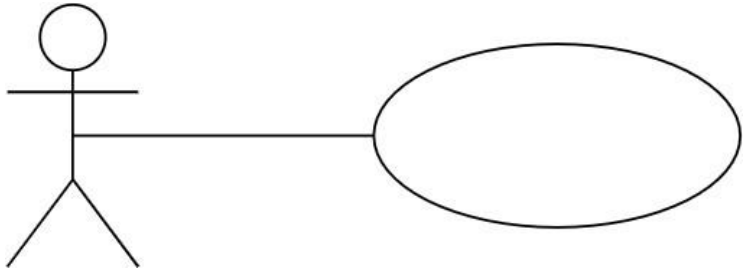
1º DAW EDE

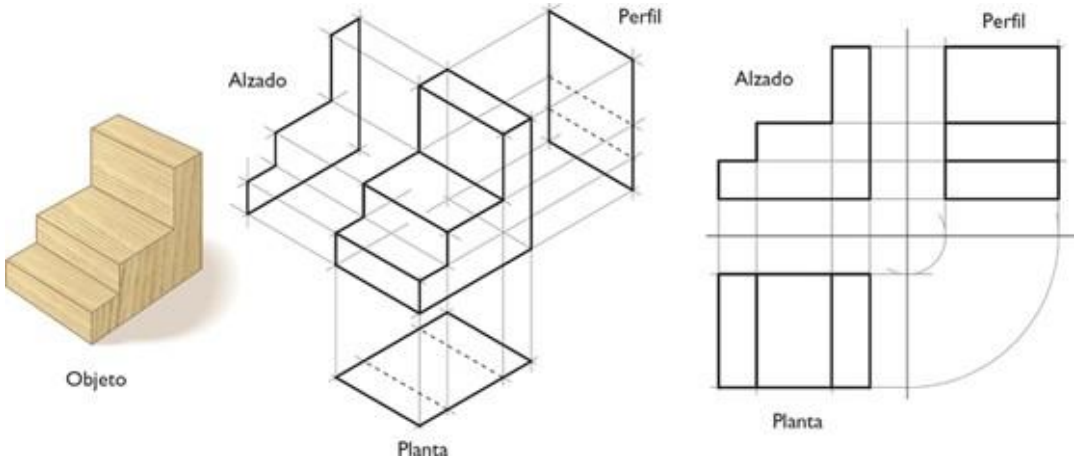
U2. UML Comportamiento: casos de uso

Actores y casos de uso



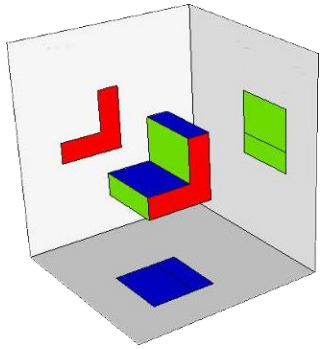
¿Qué es un diagrama de casos de uso?

- Es un tipo de **diagrama de comportamiento,** por lo tanto define los aspectos dinámicos de un sistema.
- Dentro del ciclo de vida del SW, los diagramas de casos de uso formarían parte de la **fase de análisis**. Se recomienda que sean de los primeros diagramas a elaborar.
- Facilitan la especificación de **requerimientos**, dado que **representan un sistema** desde los distintos puntos de vista, de los **distintos perfiles de usuario que interactuarán** con él.



¿Qué es un diagrama de casos de uso?

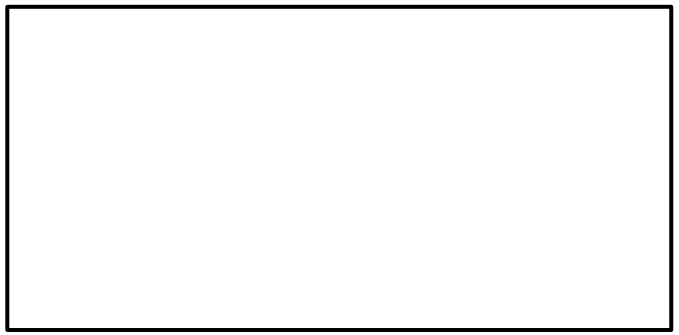
- Un diagrama de casos de uso describe un sistema, teniendo en cuenta sus **distintas variedades de interactuación.**
- Cada una de estas variedades, equivaldría a un **caso de uso.**
- Los casos de uso son ideas sencillas y prácticas que no requieren habilidades ni conocimientos tecnológicos avanzados para ser analizadas.
- Cada caso de uso se puede componer internamente de una **secuencia de eventos y es iniciada por un tipo de usuario** o agente, llamado **actor**.
- Permiten modelar los requisitos funcionales y los tipos de usuario involucrados en su uso, para **favorecer el análisis.**



Elementos: Sistema

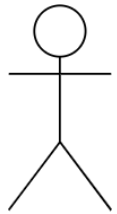
- Es uno de los elementos más importantes en un diagrama de casos de uso.
- Hace referencia a **solución software integral que vamos a estudiar o analizar**, para implementarla.
- Se representa mediante un **rectángulo**.

Sistema



Elementos: Actores

- Cada uno de los agentes o tipos de usuario que interactúa con un sistema, se denomina **actor**.
- Un actor representa un rol **externo al sistema** que **interactúa** con el propio sistema.
- **No son únicamente humanos**, un actor podría ser otro sistema, dispositivo o el tiempo.
- A modo de ejemplo, actores podrían ser:
  - Un usuario que solicita la compra de un producto…
  - Un dispositivo externo que mediante una aplicación intercambia datos con nuestro sistema…
  - Un temporizador que ejecuta un proceso cada 10 segundos…



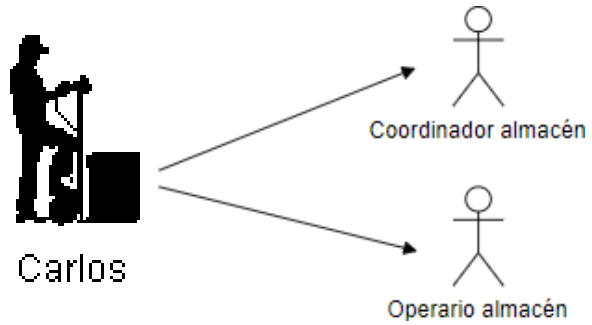
Actor



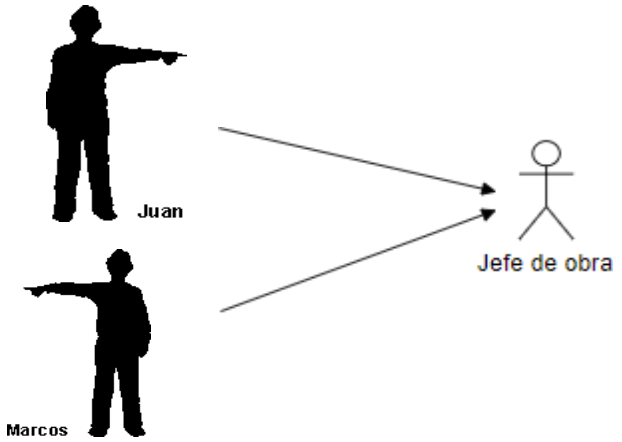


Elementos: Actores

- Un actor representa una clase concreta de tipo usuario, de modo que:
  - **Un usuario** puede representar a **varios actores**.

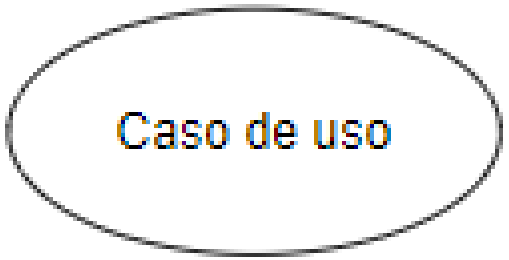


  - **Un actor** puede ser representado por **varios usuarios.**



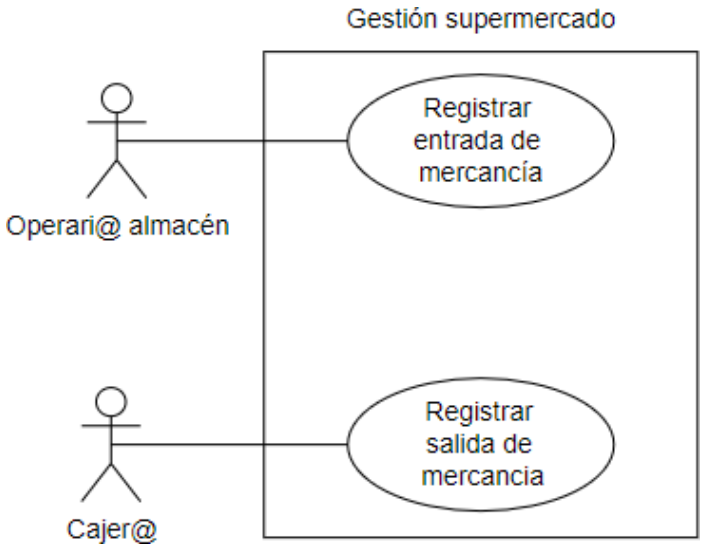
Elementos: Casos de uso

- Los casos de uso se denominan mediante un **proceso o acción** y normalmente albergarán o contendrán un conjunto de sentencias de ejecución más concretas. Por ejemplo: crear pedido, mover ficha, …
- Los casos de uso se representan en UML con una **elipse.**
- No podrán estar aislados en un sistema, siempre estarán enlazados con uno o varios actores y/o con uno o varios casos de uso.



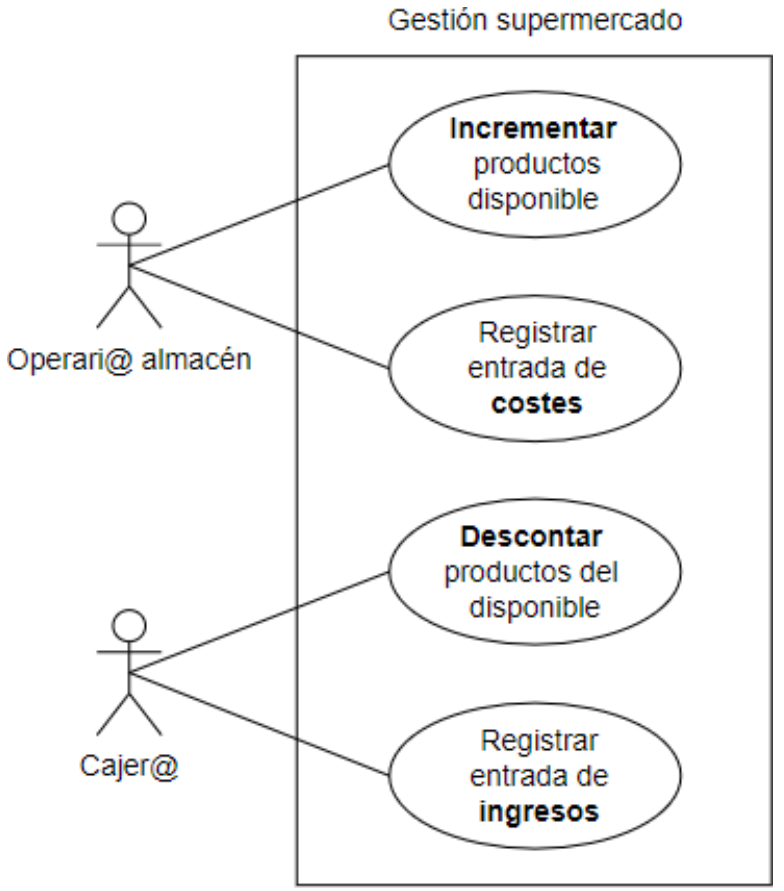
Elementos: Casos de uso

- Para identificar los casos de uso existentes en un sistema, debemos averiguar **qué funciones e interactuaciones realiza cada actor** en el sistema, por ejemplo: generar pedido, solicitar listado de citas pendientes, actualizar catálogo de productos, mover un personaje en un laberinto…
- Los casos de uso deben **abstraer** en gran medida lo fundamental o principal respecto a las interactuaciones de un sistema, por muy grande que éste sea. En fases posteriores del análisis, se concretarán y detallarán las tareas que alberga cada caso de uso.



Elementos: Casos de uso

- En este ejemplo podemos observar cómo se pueden ir concretando los casos de usos del ejemplo anterior:



¿Cómo generar diagramas UML?

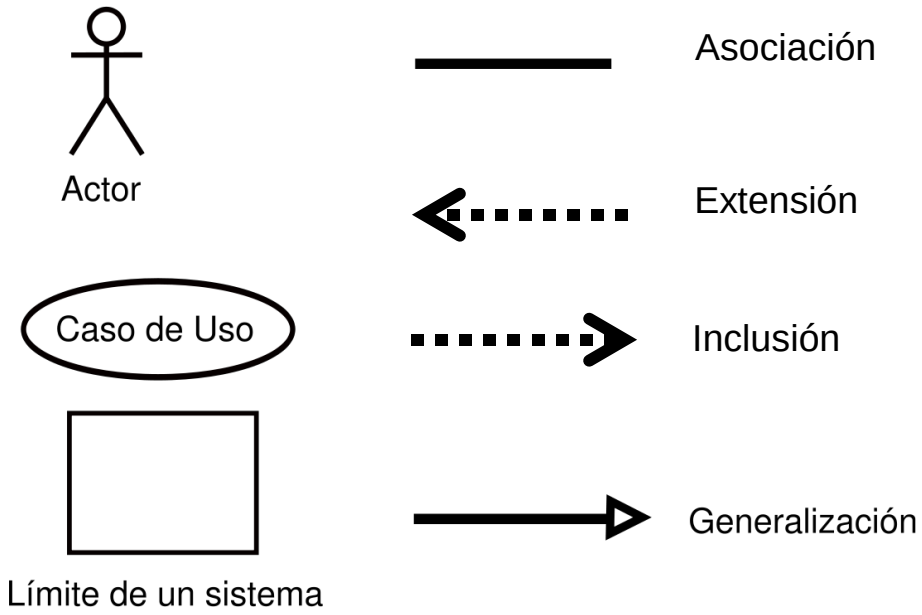


- Para poder elaborar un diagrama UML, **como primer paso**, debemos **estudiar y analizar** con el mayor detalle posible el escenario o supuesto sobre el que vamos a trabajar.
- La **precisión** en cada uno de los pasos, favorece la evolución del proyecto. Si nos equivocamos u olvidamos algún aspecto importante al principio, nos costará un esfuerzo considerable durante las fases posteriores del proyecto.

Análisis y diseño de diagramas de casos de uso

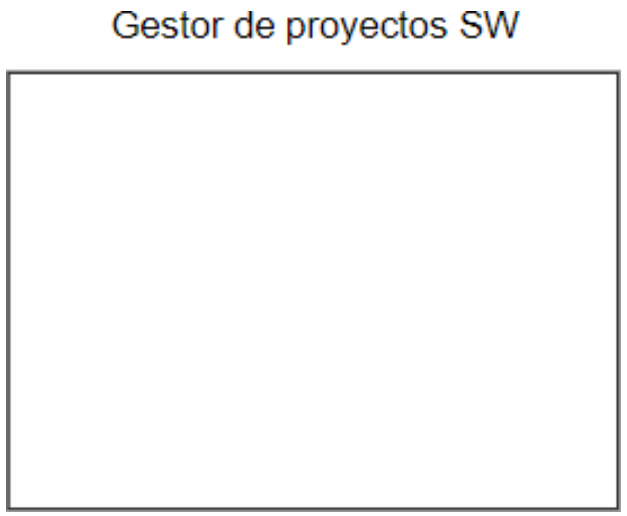
- **Identificación de elementos**: uno de los resultados del análisis realizado, debe ser el inventario de elementos que formarán el diagrama. En nuestro caso, debemos identificar:

  - **Sistema**
  - **Actores**
  - **Casos de uso**
  - **Relaciones**



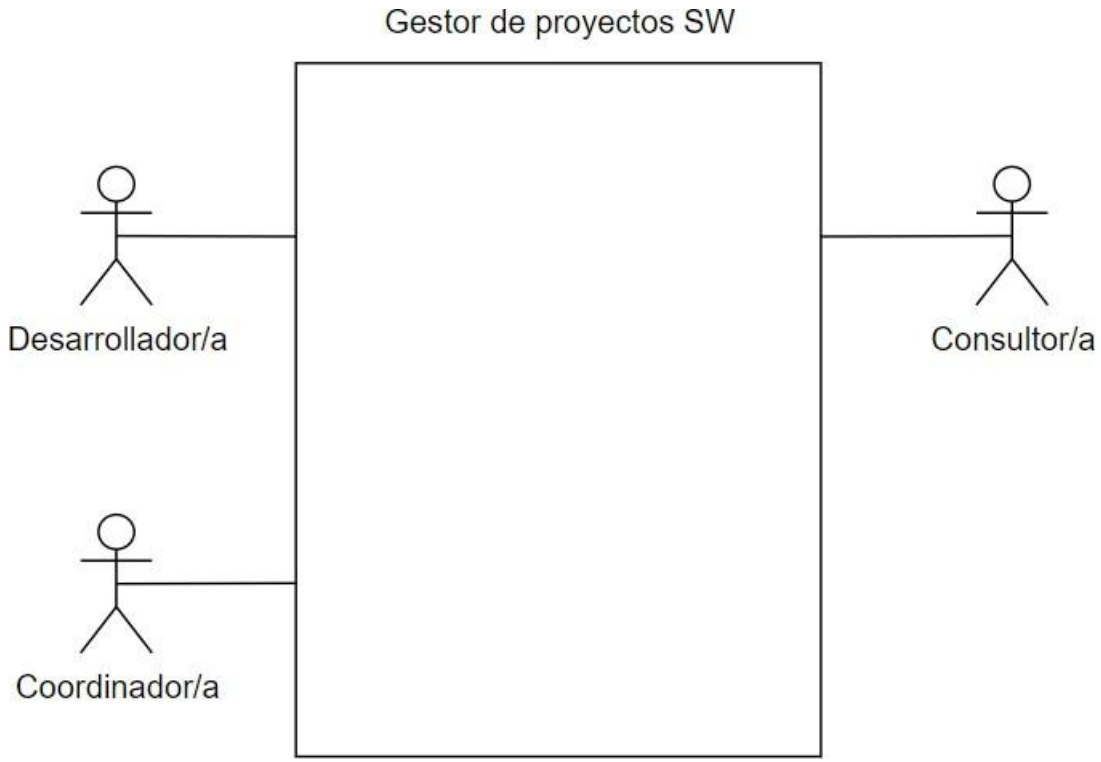
Análisis y diseño de diagramas de casos de uso

- **Sistema**: debemos tener claros los límites y objetivos de la solución software que vamos a analizar.



Análisis y diseño de diagramas de casos de uso

- **Actores**: los actores de un sistema se representarán como **entidades externas al sistema,** que interactúan con él.



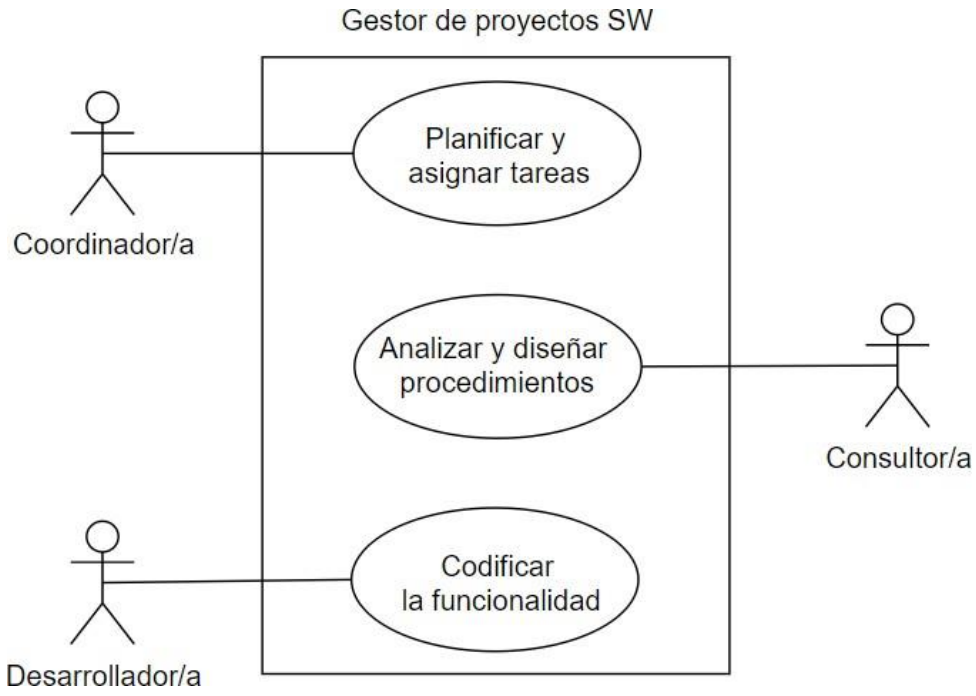
Análisis y diseño de diagramas de casos de uso

- **Casos de uso**: son **elementos internos del sistema** y para identificarlos, habrá que estudiar las necesidades e interacciones. Podemos emplear preguntas del tipo:
  - ¿Cuáles son las tareas principales de cada actor?
  - ¿Tendrá un actor que consultar y/o modificar información del sistema?
  - ¿Deberá un actor ser informado sobre ciertos cambios en el sistema, provocados por otras interacciones?
  - ¿Deberá el actor informar al sistema sobre cambios externos?
  - …



Análisis y diseño de diagramas de casos de uso

- **Ejemplo de casos de uso**: dado un sistema para la gestión de proyectos software. Habrá una persona que se encargará de planificar y asignar tareas en cada proyecto, ejerciendo las funciones de coordinación. También habrá un equipo de consultoría que analizará y diseñará los procedimientos del proyecto. Por último, un equipo de desarrollo codificará la funcionalidad del proyecto.



Análisis y diseño de diagramas de casos de uso

- **Ejemplo de casos de uso**: pensemos ahora en un videojuego de ajedrez en red, a través de una web en Internet, donde los únicos que interactúan son l@s Jugadore/as. Las interacciones que pueden realizar son: registrarse, iniciar sesión, configurar parámetros, iniciar partida, mover ficha y salir.

